

Synapse AI

README completo do projeto

Plataforma B2B de intelig?ncia organizacional com RAG, conectores corporativos, FastAPI, Next.js e Supabase.

MVP acad?mico	85% a 90%
Produto polido para apresenta??o	75% a 80%
SaaS comercial robusto	55% a 65%

Consolidado em 29 de julho de 2026

Synapse AI - README completo do projeto

Data de consolidação: 29 de julho de 2026

Visão geral

O Synapse AI é uma plataforma de inteligência organizacional baseada em Processamento de Linguagem Natural, RAG e orquestração de IA. O objetivo do projeto é transformar documentos corporativos dispersos em uma base pesquisável, auditável e acionável, permitindo que usuários façam perguntas, gerem análises, identifiquem riscos e acompanhem evidências com rastreabilidade.

O projeto começou como um MVP acadêmico em Streamlit e evoluiu para uma arquitetura SaaS B2B mais profissional, com frontend em Next.js, backend em FastAPI, Supabase como camada de dados e OpenAI como motor de IA.

Problema que o projeto resolve

Empresas acumulam conhecimento em PDFs, atas, planilhas, transcrições, mensagens, apresentações e arquivos exportados de sistemas. Esse conhecimento fica espalhado, difícil de consultar e pouco reutilizável. O Synapse AI busca reduzir esse atrito ao:

- ? centralizar documentos e fontes corporativas;
- ? extrair texto e metadados;
- ? preparar uma base semântica;
- ? permitir perguntas com fontes;
- ? gerar planos de ação e relatórios;
- ? detectar riscos, inconsistências, prazos e responsáveis;
- ? preservar histórico de análises;
- ? apoiar auditoria e tomada de decisão baseada em evidências.

Arquitetura atual

O projeto possui três blocos principais:

1. Frontend moderno em Next.js
2. Backend API em FastAPI
3. Núcleo Python reutilizável em `src/synapse\_ai`

A versão Streamlit continua no repositório como referência funcional e histórica, mas a direção atual do produto é a migração para Next.js + FastAPI.

Frontend

Local: `frontend/`

Tecnologias:

- ? Next.js 15
- ? React 19
- ? TypeScript
- ? TailwindCSS
- ? Supabase Auth no cliente

? Playwright para homologação ponta a ponta

Páginas principais:

- ? `/` - entrada pública e autenticação;
- ? `/dashboard` - visão executiva;
- ? `/upload` - base documental e conectores;
- ? `/studio` - Estúdio de IA;
- ? `/insights` - inteligência consolidada;
- ? `/audit` - evidências e auditoria;
- ? `/about`, `/privacy`, `/terms` - páginas públicas de marca, privacidade e termos.

Componentes importantes:

- ? `frontend/components/app-shell.tsx` - estrutura geral da aplicação autenticada;
- ? `frontend/components/auth-gate.tsx` - proteção de páginas privadas;
- ? `frontend/components/copilot-chat.tsx` - interface do Copiloto;
- ? `frontend/components/kpi-card.tsx` - cartões executivos;
- ? `frontend/services/api.ts` - camada de comunicação com o backend.

Backend

Local: `backend/`

Tecnologias:

- ? FastAPI
- ? Pydantic
- ? Uvicorn
- ? Supabase Python SDK
- ? OpenAI Python SDK
- ? CORS configurável por ambiente

Rotas principais:

- ? `GET /health` - verificação leve de saúde para monitoramento e keep-alive;
- ? `GET /api/dashboard/stats` - estatísticas executivas;
- ? `GET /api/documents` - listagem de documentos do usuário;
- ? `POST /api/documents/upload` - upload e persistência de documentos;
- ? `GET /api/documents/{document\_id}/download` - download do arquivo original;
- ? `GET /api/integrations` - estado dos conectores corporativos;
- ? rotas OAuth do Google Drive;
- ? rotas OAuth do Slack;
- ? rotas previstas para Microsoft Teams e SharePoint;
- ? `GET /api/studio/documents` - documentos disponíveis no Estúdio;
- ? `GET /api/studio/history` - histórico de análises;
- ? `POST /api/studio/prepare` - preparação semântica;
- ? `POST /api/studio/analyses/{workflow}` - execução de fluxos de IA;
- ? `POST /api/copilot` - Copiloto contextual.

Núcleo de domínio e aplicação

Local: `src/synapse\_ai/`

Camadas principais:

- ? `application/` - casos de uso e orquestração de aplicação;
- ? `services/` - integrações, parsing, repositórios e serviços de domínio;
- ? `clients/` - clientes centralizados de Supabase e OpenAI;
- ? `models/` - modelos internos;
- ? `auth/` - autenticação e sessão;
- ? `ui/` - interface Streamlit legada e referência de funcionalidades;
- ? `utils/` - validações e utilitários.

Casos de uso já estruturados:

- ? pergunta com fontes;
- ? plano de ação;
- ? comparação documental;
- ? análise de sentimentos;
- ? alertas preventivos;
- ? padrões históricos;
- ? snapshot de inteligência;
- ? relatório multiagente;
- ? preparação da base semântica.

Funcionalidades implementadas

Autenticação e isolamento de usuários

- ? Login e cadastro com Supabase Auth.
- ? Sessão autenticada no frontend.
- ? Backend exige token do usuário nas rotas protegidas.
- ? Dados filtrados por usuário.
- ? Supabase com Row Level Security planejado no `schema.sql`.

Upload e ingestão documental

Formatos previstos e suportados no pipeline:

- ? PDF
- ? DOCX
- ? PPTX
- ? XLSX
- ? TXT
- ? MD
- ? CSV
- ? JSON
- ? VTT
- ? EML
- ? MP3
- ? M4A
- ? WAV

O sistema:

- ? extrai texto;

- ? calcula tamanho e contagem de caracteres;
- ? salva metadados;
- ? guarda o arquivo original em storage privado;
- ? permite download futuro quando o arquivo original está disponível;
- ? evita duplicidades por conteúdo;
- ? mantém documentos isolados por conta.

Base semântica e RAG

O pipeline de IA inclui:

- ? chunking textual;
- ? geração de embeddings com OpenAI;
- ? persistência em `document\_chunks`;
- ? busca vetorial com `pgvector`;
- ? seleção explícita de documentos no escopo;
- ? resposta com fontes recuperadas;
- ? histórico de análises.

Estúdio de IA

O Estúdio concentra as funções inteligentes de análise:

- ? perguntas com fontes;
- ? plano de ação;
- ? inteligência organizacional;
- ? comparação documental;
- ? sentimentos organizacionais;
- ? alertas preventivos;
- ? padrões históricos;
- ? relatório multiagente.

Status atual: a migração para FastAPI + Next.js foi iniciada e os endpoints do Estúdio já estão estruturados. A validação final de todos os fluxos reais ainda precisa ser feita ponta a ponta em produção.

Copiloto

O Copiloto já possui:

- ? interface conversacional;
- ? histórico em sessão;
- ? chamada real para OpenAI;
- ? contexto da área aberta;
- ? integração via rota `POST /api/copilot`.

Ponto de melhoria: transformar o Copiloto em assistente transversal mais forte, com acesso contextual a métricas, documentos e ações do produto, sem ficar limitado a uma aba isolada.

Dashboard, insights e auditoria

O projeto possui:

- ? dashboard executivo;
- ? métricas de base pronta, evidências e riscos;

- ? página de insights organizacionais;
- ? trilha de evidências;
- ? exportações em PDF, Markdown e planilhas;
- ? histórico de análises e fontes.

Ponto de melhoria: consolidar visualmente as informações para evitar excesso de blocos e melhorar a leitura executiva.

Conectores corporativos

Google Drive

Status: disponível.

O Google Drive usa OAuth, credenciais protegidas no backend e conexão vinculada à conta do usuário. O app OAuth foi colocado em produção no Google Cloud.

Ponto pendente: verificação completa de marca do Google, caso o produto use domínio próprio e precise aparecer como aplicativo verificado.

Slack

Status: disponível e validado.

O Slack usa OAuth e escopos somente leitura. O app precisa ser adicionado aos canais que serão importados. Esse comportamento é correto e evita acesso involuntário a canais não autorizados.

Escopos configurados:

- ? `channels:read`
- ? `channels:history`
- ? `groups:read`
- ? `groups:history`
- ? `files:read`

Microsoft Teams e SharePoint

Status: interface e rotas preparadas, ativação bloqueada por permissão externa.

Para ativar Teams e SharePoint, é necessário registrar um aplicativo no Microsoft Entra ID de uma organização com Microsoft 365. A conta acadêmica testada não possui permissão para criar app registrations.

Próximo passo necessário:

- ? obter permissão `Application Developer` no Entra ID;
- ? ou pedir para o administrador criar o app;
- ? configurar `MICROSOFT\_CLIENT\_ID`, `MICROSOFT\_CLIENT\_SECRET`, `MICROSOFT\_TENANT\_ID` e `MICROSOFT\_REDIRECT\_URI` no Render.

Jira, CRM e ERP

Status: previstos para evolução futura.

Hoje o sistema aceita ingestão de arquivos exportados, mas conectores diretos para Jira, CRM e ERP ainda não estão implementados.

Banco de dados e Supabase

Arquivo principal:

? `supabase/schema.sql`

Recursos previstos:

- ? perfis de usuário;
- ? documentos;
- ? chunks semânticos;
- ? análises;
- ? conexões de integrações criptografadas;
- ? storage privado;
- ? Row Level Security;
- ? políticas por usuário;
- ? função SQL para busca vetorial.

Observação: sempre que o `schema.sql` mudar, ele precisa ser executado no SQL Editor do Supabase no projeto correto.

Deploy e infraestrutura

Frontend

Plataforma: Vercel

URL pública:

? `https://processamento-de-linguagem-natural.vercel.app`

Backend

Plataforma: Render

URL pública:

? `https://synapse-ai-api-prod.onrender.com`

Health check:

? `https://synapse-ai-api-prod.onrender.com/health`

Keep-alive

O GitHub Actions consulta a rota `/health` a cada cinco minutos para reduzir hibernação do Render.

Workflow:

? `.github/workflows/keep-render-awake.yml`

Também existe envio de alerta por e-mail em caso de falha, usando secrets do GitHub.

Segurança

Boas práticas já aplicadas:

- ? segredos fora do Git;

- ? tokens OAuth criptografados;
- ? conectores somente leitura;
- ? backend como guardião dos client secrets;
- ? frontend sem chaves sensíveis;
- ? autenticação obrigatória nas rotas protegidas;
- ? isolamento por usuário;
- ? service role reservada para automação de QA, fora de Vercel e Render.

Recomendação importante:

Como algumas credenciais foram usadas durante configuração e testes, é prudente rotacionar chaves sensíveis antes de uma demonstração pública mais ampla ou antes de transformar o projeto em produto comercial.

Testes e qualidade

Testes existentes:

- ? testes unitários Python com `pytest`;
- ? lint com `ruff`;
- ? type checking no frontend com TypeScript;
- ? lint do frontend com ESLint;
- ? build de produção do Next.js;
- ? testes E2E com Playwright.

Áreas cobertas:

- ? autenticação;
- ? upload;
- ? documentos;
- ? repositórios;
- ? chunks;
- ? embeddings;
- ? RAG;
- ? casos de uso;
- ? serviços de conectores;
- ? dashboard;
- ? Copiloto;
- ? API backend;
- ? isolamento entre usuários em E2E.

Estado atual do produto

O projeto já deixou de ser apenas um protótipo local. Ele possui:

- ? produto publicado na web;
- ? backend próprio;
- ? frontend moderno;
- ? autenticação;
- ? upload real;
- ? IA conectada;
- ? base semântica;

- ? conectores Google Drive e Slack;
- ? preparação para Microsoft 365;
- ? documentação técnica;
- ? testes automatizados;
- ? pipeline de deploy.

O ponto principal agora não é mais provar que a ideia funciona. A ideia funciona. O foco restante é consolidar, testar e polir a experiência final.

O que ainda falta

Itens críticos antes da entrega

- ? validar ponta a ponta todos os fluxos do Estúdio de IA no frontend Next.js;
- ? confirmar que o backend atual em produção está respondendo corretamente para cada workflow;
- ? revisar mensagens de erro e loading states;
- ? executar uma bateria E2E final;
- ? garantir que a demonstração tenha dados de exemplo consistentes;
- ? gerar roteiro de apresentação.

Itens importantes, mas não bloqueantes

- ? finalizar Microsoft Teams e SharePoint quando houver permissão no Entra ID;
- ? melhorar o Copiloto para ser transversal e contextual em todas as telas;
- ? refinar o Dashboard e Insights para reduzir excesso visual;
- ? criar domínio próprio;
- ? concluir verificação de marca no Google;
- ? ampliar conectores para Jira, CRM e ERP.

Estimativa de conclusão

Minha avaliação atual:

- ? MVP acadêmico demonstrável: 85% a 90% concluído.
- ? Produto polido para apresentação excelente: 75% a 80% concluído.
- ? Produto SaaS comercial robusto: 55% a 65% concluído.

Para a entrega acadêmica, o projeto já está muito forte. O que falta é menos "inventar funcionalidade" e mais fechar o ciclo com estabilidade, clareza de uso e uma demonstração bem ensaiada.

Recomendação de prioridade

Ordem recomendada para finalizar:

1. Validar Estúdio de IA no Next.js com backend real.
2. Rodar E2E completo.
3. Preparar dados de demonstração.
4. Refinar Copiloto e mensagens de orientação.
5. Lapidar Dashboard e Insights.

6. Preparar roteiro de apresentação.
7. Rotacionar credenciais sensíveis antes de exposição pública maior.

Conclusão

O Synapse AI já possui densidade técnica acima do padrão esperado para um projeto acadêmico: arquitetura desacoplada, IA real, autenticação, conectores, deploy, testes e documentação. Para fechar com excelência, a estratégia deve ser reduzir risco, tornar a experiência mais intuitiva e mostrar valor com um fluxo de demonstração simples: subir documentos, preparar a base, perguntar, gerar análise, auditar fontes e exportar evidências.